
Public Key: Praktikum 2

Thema: RSA knacken

Einführung

Überall liest man, dass die Sicherheit von RSA auf der Schwierigkeit basiert, das Produkt zweier großer Primzahlen zu faktorisieren. Diese Aufgabe gilt als mit herkömmlichen Algorithmen (also ohne Quantencomputer) praktisch unlösbar, wenn die gewählten Primzahlen ausreichend groß sind. Doch Größe allein ist nicht ausreichend, wie hier demonstriert wird. Denn mit der Quadratischen Siebmethode kann in gewissen Konstellationen eine 4096-Bit-RSA-Verschlüsselung gebrochen werden.

Arbeitsauftrag

- a) Entschlüsseln Sie den Ciphertext (im Base64-Format) `0CZaBxssu0HVEGnc10auq670zKcEqQ1jtU7x+fq/L28=` der mittels AES im CBC-Mode mit dem IV 128-Bit-ALL-ZERO und 1-0-Padding verschlüsselt wurde. Der verwendete 128-Bit AES-Schlüssel wurde mit dem RSA-Verfahren verschlüsselt. Der öffentliche Schlüssel besteht aus dem Modulus n (im linken QR-Code) und dem e -Wert 65537. Der RSA-Ciphertext steht im rechten QR-Code (jeweils im Longint-Format).



- b) Beschreiben Sie ausführlich, welche p - q -Konstellation hier zur erfolgreichen Faktorisierung geführt hat. Loten Sie die Grenzen dieser Konstellation aus.

Anleitung

- Faktorisieren Sie das n mittels der Quadratischen Siebmethode.
- Berechnen Sie den privaten Schlüssel d .
- Entschlüsseln Sie den RSA-Ciphertext, um den 128-Bit-AES-Schlüssel k zu bestimmen.
- Entschlüsseln Sie den AES-Ciphertext.
- Beschreiben Sie ausführlich, warum die hier gewählten Primzahlen p und q dazu geführt haben, dass n trotz seiner Größe faktorisiert werden kann. Wie verhindert man diese Konstellation?
- Fassen Sie Informationen über eingesetzte Tools, Zwischenergebnisse, den lesbaren Plaintext und die Beschreibung der genutzten Schwäche in einem pdf-Dokument zusammen.

Ergebnis-Musterbeispiel

$p = 156323231140621...063680217273453$, $q = 420725004654147...973133294664043$,
 $d = 549809456039430...709099589770607$, $k = 8FCB83317F0346D003CFF620E55B55A4$
 $m = \textit{Krypto macht Spass}$